



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

SEMANA 11

MIGUEL ANDRES GOMEZ GUTIERREZ

(ESTUDIANTE)

JESUS ARIEL

(PROFESOR)

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

SEMANA 11

CORHUILA

1. Diseño de los Documentos en JSON (Estilo MongoDB)

A continuación se presenta una propuesta de diseño híbrido (referenciado + embebido) estructurada en tres colecciones clave para resolver de forma óptima el caso académico planteado de estudiantes, asignaturas y matrículas.

2 Colección: estudiantes

Justificación técnica: El historial básico se embebe directamente en el perfil del alumno porque, en términos de experiencia de usuario, casi siempre que se consulta a un estudiante se desea renderizar su historial de asignaturas aprobadas de forma inmediata.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



```
{
  "_id": "est_2026_001",
  "nombre": "Miguel Gómez",
  "programa": "Ingeniería de Sistemas",
  "estado": "Activo",
  "historial_matriculas": [
    {
      "matricula_id": "mat_1101",
      "semestre": "2026-1",
      "asignatura_codigo": "SIST-402",
      "asignatura_nombre": "Bases de Datos II",
      "nota_final": 4.5
    },
    {
      "matricula_id": "mat_1102",
      "semestre": "2026-1",
      "asignatura_codigo": "SIST-405",
      "asignatura_nombre": "Programación Móvil",
      "nota_final": 4.2
    }
  ]
}
```

Colección: asignaturas

Justificación técnica: Las asignaturas se manejan de forma independiente ya que sus atributos maestros (como créditos académicos, facultad o descripción estructural) cambian de forma global y centralizada, siendo compartidos por cientos de registros dinámicos.

```
"nombre": "Bases de Datos II",
"creditos": 4,
"facultad": "Ingeniería",
"descripcion": "Modelado relacional, NoSQL y optimización de consultas."
}
```

Colección: matriculas

Justificación técnica: Permite registrar el detalle transaccional del periodo actual (cortes de notas parciales y seguimiento operativo) sin inflar innecesariamente el tamaño del documento del estudiante a largo plazo.



```
{
  "_id": "mat_1101",
  "estudiante_id": "est_2026_001",
  "estudiante_nombre": "Miguel Gómez",
  "asignatura_id": "SIST-402",
  "semestre": "2026-1",
  "cortes": [
    { "corte": 1, "porcentaje": 35, "nota": 4.2 },
    { "corte": 2, "porcentaje": 35, "nota": 4.5 },
    { "corte": 3, "porcentaje": 30, "nota": 4.8 }
  ],
  "nota_final": 4.5,
  "fecha_registro": "2026-02-02T08:30:00Z"
}
```

2. Definición de Consultas Típicas

El esquema se ha optimizado estratégicamente para responder de manera ágil a los siguientes flujos operativos prioritarios de la aplicación:

Consulta 1: Obtener el perfil completo de un estudiante junto con todo su historial de materias cursadas y notas finales asignadas en un solo viaje de lectura .

Consulta 2: Listar todas las matrículas activas de un semestre específico (por ejemplo, 2026-1;) con el fin de generar reportes masivos de recaudo financiero y planeación de la carga académica institucional.

Consulta 3: Calcular de manera agregada el promedio de las notas finales de una asignatura específica (por ejemplo, Bases de Datos II; bajo el código SIST-402) en el último periodo académico para evaluar de forma cuantitativa el rendimiento docente.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

3. Justificación del Diseño Técnica y Arquitectónica

Elegí un enfoque híbrido porque equilibra perfectamente la velocidad extrema de lectura con el control del tamaño máximo de los datos. El historial académico básico se embebe en el documento del estudiante debido a que la Consulta 1 representa la operación de mayor frecuencia en la plataforma, permitiendo recuperar el perfil completo en una sola petición sin sobrecargar la CPU de la base de datos con búsquedas agregadas (\$lookup).

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"